

CASO 6: MASS EFFECT 2 (BIOWARE)

1. Justificativa de Amostragem:

O caso Mass Effect 2 aborda a correção de falhas de um sucesso imperfeito em um cronograma rígido de dois anos. Sob a ótica do SEGRESS, a amostragem é justificada pela mudança profunda na governança da engenharia de software, que abandonou o planejamento isolado em favor de uma organização interdisciplinar para garantir a rastreabilidade de requisitos entre a narrativa complexa e a implementação técnica. O caso permite observar o impacto direto de decisões técnicas na estabilidade e na experiência final, especialmente na gestão de centenas de variáveis persistentes herdadas de estados de software anteriores.

2. Incidentes Críticos

Incidente: Redesign radical da arquitetura de sistemas para mitigar ineficiências e inércia do antecessor.

Evidência Técnica: "Nearly every major player-exposed gameplay system from the first game was considerably tweaked or completely redesigned by the BioWare development team, and nearly all of these changes work to streamline or simplify the game's overall flow and system management."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "As a result, while the action parts play much better, I was less invested from a personal perspective. As a player I thus felt slightly less important to the events of Mass Effect 2... the broad plot... was basically carbon copied."

Análise GQM

Objetivo: Otimizar o fluxo de gerenciamento de sistemas e eliminar o microgerenciamento excessivo de RPG.

Pergunta: A simplificação técnica dos sistemas (XP, inventário, combate) preservou o engajamento do jogador com os requisitos de escolha e importância?

Métrica: Melhoria na performance tática versus queda na percepção de relevância narrativa e personalização relatada pelo usuário.

Achado/Resposta: O redesign radical priorizou o desempenho operacional em detrimento da profundidade sistêmica. A simplificação técnica eliminou os gargalos de fluxo de gerenciamento do antecessor, mas gerou um trade-off negativo, atenuando a percepção de agência e impacto de escolhas no usuário.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/analysis-i-mass-effect-2-i-s-surprising-genre-experiment>

URL da Fonte Reddit (Artigo de Análise):

<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/analysis-i-mass-effect-2-i-s-surprising-genre-experiment>

Incidente: Complexidade extrema na rastreabilidade e persistência de dados entre múltiplos estados de software(save game imports).

Evidência Técnica (Postmortem): "This is literally hundreds of things. Anytime we have a plot or a character or situation in Mass Effect 2, we think about what you did, potentially, in the first game that might affect said plot or character or situation in the second. We can look at each variable and dynamically change what happens in the moment."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "Um Kaidan/Ashley não paralisado e não congelado emerge de trás de uma pilha aleatória de caixas. Eles discutem com Shepard e o repreendem por trabalhar com terroristas sem escrúpulos, momentos depois de Shepard ter eliminado um enxame de Colecionadores..."

Análise GQM

Objetivo: Criar uma narrativa técnica contínua e dinâmica onde as variáveis de decisão do jogador alteram dinamicamente a arquitetura do software.

Pergunta: A implementação técnica de centenas de variáveis de persistência evitou dissonâncias lógicas na interação com o usuário?

Métrica: Volume de variáveis indexadas e processadas versus relatos de comportamentos inconsistentes de NPCs que ignoram ações prévias do jogador.

Achado/Resposta: Não inteiramente. Apesar do sucesso técnico na engenharia de um banco de dados persistente com centenas de variáveis indexadas, o gerenciamento de estados falhou em cobrir todas as ramificações lógicas, resultando em reações contraditórias e quebras de consistência na interface narrativa com o usuário.

URL da Fonte Técnica:

https://www.pcworld.com/article/524447/mass_effect_2_interview_p1.html

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/1j1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/

Incidente: Fragilidade na governança de pessoal e risco à integridade sistêmica por perda de capital humano especializado.

Evidência Técnica (Postmortem): "Talented new people can be great, but they will have more blind spots, and miss more chances for ludonarrative synergy, which will show up in the work... Key staff from Mass Effect: Andromeda have left the company..."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "O Homem Ilusório gasta o equivalente ao PIB de vários países em recursos para ressuscitar o único homem que sabe sobre os Reapers... Ele faz isso sem nenhuma razão em particular... [trabalhando para os próprios Reapers]"

Análise GQM

Objetivo: Manter a sinergia ludonarrativa e a continuidade da visão técnica através da retenção de veteranos da série.

Pergunta: Como a rotatividade de lideranças e a entrada de talentos com menos recursos técnicos afetaram a lógica da arquitetura narrativa?

Métrica: Saída documentada de diretores e designers líderes versus identificação de falhas de motivação e furos de roteiro na trama central pela comunidade.

Achado/Resposta: A perda de capital humano sênior introduziu descontinuidades na governança do escopo. A entrada de novos talentos com lacunas de conhecimento sobre a sinergia lúdica original gerou falhas severas na coerência interna e nas justificativas de design na macroestrutura do software.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.vice.com/en/article/why-mass-effect-2-was-the-series-pinnacle-and-what-to-learn-from-it/>

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/masseffect/comments/1j1urb6/a_summary_of_mass_effect_2s_main_plot/

3. Considerações

Um paradoxo de governança é percebido enquanto o estúdio teve sucesso na implementação de uma infraestrutura técnica capaz de rastrear centenas de variáveis e na adoção de "pods" para agilizar a produção, a experiência do usuário foi marcada por uma sensação de falta de articulação narrativa e inconsistências de personagens. Entende-se que a perda de capital humano especializado gerou lacunas na sinergia ludonarrativa. Conclui-se que a rastreabilidade de dados foi tecnicamente eficiente, mas a rastreabilidade de requisitos narrativos falhou, tornando visível para o usuário a fragilidade do processo de decisão técnica na transição entre os episódios da franquia.

CASO 7: INKBOUND

1. Justificativa de Amostragem

Estúdio independente que tenta transicionar de gêneros estabelecidos(deckbuilders) para experiências de multijogador cooperativo online. O caso exemplifica escassez de recursos e mudanças voláteis de escopo, forçando o estúdio a realizar mudanças drásticas no modelo de negócios e na mecânica principal após o lançamento em acesso antecipado. Sob a ótica do SEGRESS, a amostragem é justificada pela análise da governança da engenharia de software na gestão de requisitos coletados via ferramentas de feedback integradas ao jogo, expondo a fragilidade no processo de decisão inicial sobre monetização e localização técnica, o que comprometeu a visibilidade e o controle sobre a aceitação do produto no mercado global.

2. Incidentes Críticos e Evidências

Incidente: Incompatibilidade técnica do gênero original(card game) com os requisitos de ritmo do modo cooperativo.

Evidência Textual: "Inkbound started as another card game, like Monster Train, but we felt we couldn't make that work well in a cooperative environment after some early prototypes. The pacing was too slow. We pivoted to a hybrid of real-time and turn-based gameplay."

Análise GQM

Objetivo: Expandir para o multijogador cooperativo online mantendo um engajamento fluido.

Pergunta: O protótipo inicial baseado em cartas atendeu aos requisitos de ritmo para múltiplos jogadores?

Métrica: Avaliação do ritmo de jogo nos protótipos iniciais, resultando na necessidade de mudança para um sistema híbrido.

Achado/Resposta: Não. A validação empírica precoce demonstrou que a latência e a inércia do gênero original inviabilizavam a fluidez do multijogador. A governança foi forçada a trocar a arquitetura core do software para um sistema híbrido tempo-real/turno para satisfazer os requisitos de desempenho de ritmo.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access>

Incidente: Falha estratégica de governança no modelo de monetização dentro do acesso antecipado.

Evidência Textual: "The decision to incorporate in-game monetization did not go over well with players. We were blindsided by the amount of negative feedback. The complaints were primarily centered around the sense that additional items being sold in an early access title is unacceptable."

Análise GQM

Objetivo: Implementar um modelo de negócios capaz de suportar atualizações contínuas sem segregar a comunidade.

Pergunta: A decisão técnica de incluir monetização in-game no acesso antecipado foi aceita pela base de usuários?

Métrica: Volume de feedback negativo e impacto na imagem da marca, levando à remoção total do sistema de monetização.

Achado/Resposta: Não. A governança falhou em avaliar o impacto sociotécnico de introduzir transações comerciais em um software inacabado. O feedback negativo massivo dos usuários atuou como um requisito restritivo tardio, forçando a engenharia a remover completamente o módulo de monetização construído.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access>

Incidente: Perda de alcance de mercado por negligência técnica nos requisitos de localização(language support).

Evidência Textual: "Our top refund reason for the duration of early access was "no chinese language support." The early access release is one of your most important marketing beats, and only supporting english certainly reduced our reach during one of the times of maximum visibility."

Análise GQM

Objetivo: Maximizar a capacidade de iteração rápida do design sem dependência de traduções lentas.

Pergunta: Qual o impacto da decisão técnica de lançar o software apenas em inglês na estabilidade comercial do projeto?

Métrica: Taxa de reembolsos motivados pela ausência de suporte ao idioma chinês.

Achado/Resposta: O adiamento da localização técnica na arquitetura de internacionalização do software colapsou o alcance global do produto. A falta de suporte ao

idioma chinês no marco de máxima visibilidade gerou um pico crônico de reembolsos, inviabilizando o retorno financeiro planejado.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access>

Incidente: Conflito de requisitos e fragilidade na governança de design entre os modos solo e cooperativo.

Evidência Textual: "Our design team found it challenging to support both playstyles optimally... it also caused some friction internally where some folks on the team were advocating for focusing on pushing multiplayer features while others didn't want to do anything that would potentially cause a purely solo player to be unhappy."

Análise GQM

Objetivo: Suportar ambos os estilos de jogo solo e cooperativo de forma otimizada.

Pergunta: A estrutura de governança técnica foi capaz de harmonizar as sugestões conflitantes entre as bases de jogadores solo e co-op?

Métrica: Grau de fricção interna na equipe e ocorrência de sugestões em desacordo que limitaram o avanço de recursos do multijogador.

Achado/Resposta: A ausência de uma priorização clara na matriz de requisitos gerou paralisia operacional. A divergência entre demandas de uso conflitantes (solo vs. multijogador) provocou atrito na equipe técnica, criando bloqueios no fluxo de desenvolvimento e atrasando a expansão de recursos de rede.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-inkbound-s-journey-in-early-access>

3. Considerações

O caso do Inkbound evidencia os riscos de governança em modelos de desenvolvimento aberto sem uma especificação sólida de requisitos não funcionais. O estúdio subestimou o impacto de barreiras de infraestrutura cultural, como a ausência de internacionalização e a rejeição de módulos de microtransação em versões alfa/beta, o que gerou perdas financeiras diretas via taxas crônicas de reembolso. Observa-se que a falta de uma diretriz central de escopo fragmentou a equipe interna frente a requisitos conflitantes, e que o salvamento do software exigiu decisões reativas severas, incluindo a eliminação de sistemas de negócios prontos e a reconfiguração tardia de toda a mecânica core de processamento de turnos.

CASO 8: DRAGON AGE (BIOWARE)

1. Justificativa de Amostragem

O caso Dragon Age apresenta a escassez de recursos e o impacto de decisões de engenharia na estabilidade final do produto. O desenvolvimento demonstra uma clara fragilidade na governança da engenharia de software (SEGRESS), onde o estúdio foi "esticado demais" devido ao desenvolvimento simultâneo de outros grandes títulos como Mass Effect 3 e The Old Republic. Essa fragmentação de recursos técnicos resultou na perda de integridade sistêmica, levando à reciclagem massiva de ativos e à simplificação de mecânicas fundamentais para cumprir prazos, comprometendo a rastreabilidade entre a visão de design original e a implementação técnica final.

2. Incidentes Críticos e Evidências:

Incidente: Degradação da qualidade técnica e repetição exaustiva de ativos.

Evidência Textual: "The less forgivable aspects of the game—the recycled locations and the infuriating length and monotony of the combat—are probably more a result of Bioware being stretched too thin during the development of Mass Effect 3 and The Old Republic."

Análise GQM

Objetivo: Entregar um software com diversidade de cenários e assets originais para sustentar a imersão e o valor de produção.

Pergunta: Como a fragmentação da equipe técnica entre múltiplos projetos impactou a originalidade e a variedade dos ativos de nível?

Métrica: Ocorrência documentada de locais reciclados e monotonia mecânica no combate como resultado direto da sobrecarga da governança de pessoal.

Achado/Resposta da Auditoria: A sobrecarga e a divisão do contingente técnico entre projetos concorrentes inviabilizaram a produção de novos ativos. A governança mitigou o cronograma agressivo por meio da reaplicação crônica de instâncias de cenários, degradando diretamente a diversidade e o polimento do ecossistema do jogo.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/business/the-new-age-reflections-on-dragon-age>

Incidente: Inexistência de consequências técnicas para as decisões do usuário.

Evidência Textual: "The choices that the player makes have no meaningful consequence but the powerlessness just reemphasizes the thesis of the text. ... The mechanics are more streamlined and accessible than ever, even as they're mired with lazy and obnoxious design choices."

Análise GQM

Objetivo: Manter a rastreabilidade de requisitos entre o sistema de escolhas e as alterações de estado no mundo do jogo.

Pergunta: As escolhas implementadas resultaram em mudanças sistêmicas rastreáveis ou em um estado de estagnação técnica?

Métrica: Ausência de impacto significativo das decisões do jogador no ambiente e identificação de escolhas de design consideradas preguiçosas.

Achado/Resposta: O sistema de escolhas foi desconectado de ramificações na árvore de estados lógicos. A simplificação excessiva das mecânicas cortou a rastreabilidade entre os requisitos de tomada de decisão do usuário e os efeitos sistêmicos em tempo de execução, resultando em reações estáticas do ambiente.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/business/the-new-age-reflections-on-dragon-age>

Incidente: Regressão na escala e profundidade da arquitetura do mundo virtual.

Evidência Textual: "All the little details that made up the grand world of Origins were replaced with a small, unchanging, and shallow world where a deeply personal—if disjointed—story was told. ... Hawke didn't shape the world the way that the warden did, in fact, Hawke was just a set piece being swept up in all the other changes that the player had no control over."

Análise GQM

Objetivo: Evoluir a complexidade técnica e a escala do detalhamento do mundo estabelecido no jogo antecessor Origins.

Pergunta: Houve continuidade na capacidade do sistema de processar e apresentar um mundo vasto e dinâmico?

Métrica: Substituição de um mundo grandioso por um ambiente tecnicamente limitado, descrito como "pequeno, imutável e raso".

Achado/Resposta: Não. A governança optou por uma regressão arquitetural drástica para conter os prazos de entrega. O software regrediu de um sistema de renderização e carregamento de múltiplos cenários vastos para um ambiente fixo e restrito, anulando a capacidade do usuário de exercer controle sobre as variáveis do mundo virtual.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/business/the-new-age-reflections-on-dragon-age>

Incidente: Redução técnica da agência e da complexidade da personalidade do protagonista.

Evidência Textual: "Unlike the warden, Hawke did not have several possible personalities. Hawke was just a bystander that benefited from the cultural hegemony. No matter what the player's choice, Hawke would become wealthy, celebrated, and greatly respected... and none of that would mean a damn before the credits ended."

Análise GQM

Objetivo: Implementar um protagonista com múltiplas variáveis de personalidade e influência sistêmica ativa.

Pergunta: O sistema de design de personagem permitiu a ramificação de personalidades técnicas como no jogo anterior?

Métrica: Limitação do protagonista a um papel de espectador sem variação técnica de personalidade, resultando em um desfecho estático independente das escolhas.

Achado/Resposta: A estrutura de dados do protagonista foi severamente limitada. Em vez de processar múltiplas condicionais e ramificações de personalidade que influenciariam o desfecho do código, a engenharia adotou um fluxo linear invariável, reduzindo a identidade do personagem a estados predefinidos e estáticos.

URL da Fonte:

<https://www.gamedeveloper.com/business/the-new-age-reflections-on-dragon-age>

3. Considerações

Dragon Age II passou por uma crise na governança corporativa de pessoal (diluição da equipe sênior entre três grandes projetos paralelos) penalizando diretamente a integridade técnica do jogo. A fragmentação de recursos forçou a engenharia a adotar medidas extremas de contenção de custos de desenvolvimento, resultando na reciclagem massiva de instâncias de mapas e no encolhimento do mundo virtual para um modelo fixo e raso. A triangulação de dados confirma que a busca por agilizar as entregas quebrou a rastreabilidade entre os requisitos de agência do jogador e a execução algorítmica profunda do jogo, nivelando por baixo a complexidade do sistema de diálogos e personalidades e gerando uma experiência de interações estáticas no produto final.

CASO 9: MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR (MONOLITH PRODUCTIONS)

1. Justificativa de Amostragem

O caso de Shadow of Mordor tem um cenário de mudança volátil de escopo e lacunas na especificação técnica durante a transição de um estúdio para o desenvolvimento de seu primeiro título de "nova geração" e mundo aberto. Sob a ótica do SEGRESS, a amostragem é justificada pela fragilidade na governança da engenharia de software na fase de pré-produção, onde a ausência de métricas de capacidade resultou em uma especificação sobre-ambiciosa, levando a cortes profundos e perda de rastreabilidade entre os requisitos originais e a implementação final.

2. Incidentes Críticos

Incidente: Degradação da experiência do sistema principal(Nemesis System) devido ao excesso de complexidade mecânica e falha na comunicação da inovação.

Evidência Técnica (Postmortem): "The Nemesis System started with a fairly simple idea of personal villains, then during pre-production, it went through quite a bit of feature creep which made it significantly more complex and took it further away from the core promise. ... At this point, their Hierarchy UI looked somewhat like a Christmas tree."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "Because it makes the gaming world alive. If you die by the hand of an orc, it will rise in power just like you... also, if you fail to kill an orc, he will remember you, he will develop scars and other physical twists as a consequence of your previous fight..."

Análise GQM

Objetivo: Implementar um sistema de vilões persistentes que gere histórias emergentes para o jogador.

Pergunta: Como a redução da complexidade da UI e o foco na memória do NPC(pós-feature creep) impactaram a percepção de vida no mundo virtual?

Métrica: Reconhecimento do usuário sobre o sistema como o "melhor sistema de jogo já jogado" em contraste com a preocupação técnica inicial de que o sistema parecia "mecânico demais".

Achado/Resposta: O fenômeno de feature creep na pré-produção sobrecarregou a arquitetura lógica e a interface de usuário, distanciando o software de seu requisito central. A governança técnica agiu de forma corretiva ao simplificar a interface e focar estritamente nos algoritmos de persistência de memória e reações procedurais, salvaguardando a integridade da inovação.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/audio/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i->

URL da Fonte Reddit:

<https://www.quora.com/What-makes-the-Nemesis-system-in-Shadow-of-Mordor-so-unique-and-why-do-players-miss-it-in-other-games>

Incidente: Desvio de recursos de engenharia para sistemas periféricos devido à insegurança técnica sobre a viabilidade das inovações centrais.

Evidência Técnica (Postmortem): "This insecurity about our core systems led us to direct a lot of effort to peripheral systems such as side activities and even some epic features like a climbable Great Beast that later got cut."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "Através do inovador Sistema Nemesis do jogo, cada inimigo encontrado é gerado proceduralmente e distintamente único para cada jogador, desde a aparência, ao tipo de personalidade, até as forças e fraquezas."

Análise GQM

Objetivo: Garantir a estabilidade técnica de uma inovação de IA de "nova geração".

Pergunta: A falta de benchmarks técnicos iniciais forçou a equipe a desperdiçar recursos em funcionalidades que não chegaram ao produto final?

Métrica: Quantidade de funcionalidades "épicas" descartadas (ex: climbable Great Beast) e foco narrativo final do usuário quase exclusivo na mecânica procedural validada.

Achado/Resposta: Sim. A insegurança técnica e a falta de métricas de capacidade na governança inicial causaram um desvio severo de esforço de engenharia para escopos periféricos redundantes. O controle de qualidade e prazos exigiu a remoção drástica de funcionalidades complexas desenvolvidas (content cut), redirecionando o fluxo de trabalho para estabilizar o motor de geração procedural.

URL da Fonte Técnica:

<https://www.gamedeveloper.com/audio/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i->

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2gsqp3/we_are_game_developers_for_middleearth_shadow_of/

3. Considerações de Auditoria

A auditoria técnica de Shadow of Mordor evidencia os riscos de uma especificação ambiciosa decorrente da ausência de benchmarks de capacidade para novas tecnologias. A falta de previsibilidade sobre o comportamento da inteligência artificial procedural gerou insegurança na governança, resultando no desenvolvimento ineficiente de módulos periféricos complexos que precisaram ser completamente expurgados do código. Contudo, avaliando os dados comprovou-se que a aplicação de refatorações de escopo e a eliminação do feature creep na interface gráfica reestabeleceram a rastreabilidade com o requisito de valor do software, permitindo que a infraestrutura técnica entregasse a estabilidade necessária para validar a experiência de vilões emergentes junto ao usuário final.

CASO 10: TOEM (SOMETHING WE MADE)

1. Justificativa de Amostragem

O caso TOEM demonstra extrema escassez de recursos (equipe de apenas 2 desenvolvedores core e orçamento de US\$ 183k) e mudanças voláteis de escopo, com o projeto passando por 5 iterações principais. Sob a ótica do SEGRESS, a amostragem justifica-se pela análise da governança da engenharia de software em um ambiente de pequena escala, onde a fragilidade nos processos de decisão técnica iniciais (tentativa de criar um jogo de quebra-cabeça sem domínio do gênero) resultou no cancelamento temporário do projeto e na perda de rastreabilidade entre a visão estética original e a funcionalidade do software nas quatro primeiras versões.

2. Incidentes Críticos

Incidente: Inércia técnica e falha na definição do gênero.

Evidência Técnica (Postmortem): "TOEM was a mobile point-and-click game where the player was introduced to puzzles... We never really felt comfortable about designing puzzles and it always felt like a struggle making them. ... The development came to a full stop in early 2019. TOEM had now gone through 4 major iteration changes... the project ended up giving us too much anxiety... TOEM, as a project, was canceled... for a time."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "Descobrir animais e personagens para tirar fotos a fim de resolver quebra-cabeças é tão gratificante... O estilo artístico é simples, mas eficaz, e embora não haja cor, o jogo ainda se destaca de uma forma deliciosa."

Análise GQM

Objetivo: Definir uma mecânica central funcional que aproveitasse a estética do projeto.

Pergunta: Como a insistência técnica em sistemas de puzzle desconfortáveis afetou a continuidade do ciclo de vida do software?

Métrica: Descarte de 4 iterações completas e hiato no desenvolvimento até a implementação da mecânica de câmera (5ª iteração).

Achado/Resposta: A insistência em uma arquitetura de sistemas alheia à competência da equipe gerou paralisia técnica e um colapso temporário no ciclo de vida do projeto. O descarte completo de 4 iterações foi uma medida drástica de contenção para expurgar mecânicas disfuncionais, permitindo refundar a rastreabilidade em torno do sistema procedural de fotografia na 5ª iteração.

URL da Fonte Técnica: <https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-toem>

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/vflr4l/i_just_want_to_sing_some_more_praise_for_toem/

Incidente: Fragilidade na governança financeira e impacto na portabilidade.

Evidência Técnica (Postmortem): "Our budget was initially written in Swedish SEK (1.5 million SEK)... we didn't fight to have those 1.5 mkr converted directly to USD or getting paid in SEK, so we got \$150k which is 1.3 million SEK. In other words, we immediately lost 13 percent of our budget... we ended up losing 20 percent on several milestones due to dollar conversion. This forced us to cut down on things like our salaries...".

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "O jogo custa 20 dólares e, para cerca de 5 horas de jogo para 100%, o preço é um pouco alto."

Análise GQM

Objetivo: Garantir a viabilidade financeira para o lançamento em múltiplas plataformas.

Pergunta: A falha na governança de conversão cambial comprometeu o cronograma de entrega técnica?

Métrica: Atraso do lançamento de julho para setembro de 2021 e necessidade de subsídios externos para finalizar ports.

Achado/Resposta: Sim. A negligência na especificação de contratos financeiros e na indexação de moedas causou uma depreciação cambial severa que impactou diretamente a saúde fiscal do projeto. A perda orçamentária estrangulou o cronograma e forçou o adiamento do lançamento técnico, obrigando o estúdio a depender de aportes externos para viabilizar a portabilidade.

URL da Fonte Técnica: <https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-toem>

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/vflr4l/i_just_want_to_sing_some_more_praise_for_toem/

Incidente: Deficiência na Governança de Qualidade (QA) por compressão de prazo.

Evidência Técnica (Postmortem): "As we closed in on release there were too many balls in the air at once and we pushed back on a final playtest. If we had managed to host a final playtest before going gold we could probably have sorted out some of the more tedious bugs that occurred on release, like getting stuck inside a wall and then having autosave lock you inside..."

Evidência de Campo (Reddit/Usuário): "O jogo ainda se destaca de uma forma deliciosa. É simples, mas tão incrivelmente eficaz em alcançar o que se propôs a fazer."

Análise GQM

Objetivo: Entregar um software estável no estado Gold.

Pergunta: Qual foi o impacto da decisão de omitir o último ciclo de playtests na integridade técnica do produto final?

Métrica: Ocorrência de bugs críticos pós-lançamento (ex: autosave lock em colisões) exigindo patches emergenciais.

Achado/Resposta: A compressão de prazos levou à supressão intencional do último ciclo de testes integrados. Essa quebra no processo de garantia de qualidade causou o vazamento de defeitos críticos para o ambiente de produção (autosave freeze em falhas de colisão), obrigando a engenharia a implantar rotinas reativas de correção pós-lançamento.

URL da Fonte Técnica: <https://www.gamedeveloper.com/production/postmortem-toem>

URL da Fonte Reddit:

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/vflr4l/i_just_want_to_sing_some_more_praise_for_toem/

3. Considerações de Auditoria

Restrições extremas de escopo e orçamento forçam a governança a assumir graves riscos técnicos e de mercado. Falhas na especificação orçamentária original (perdas por conversão de moedas) geraram impactos em cascata, impondo atrasos no cronograma de portabilidade e uma precificação reativa de sobrevivência que foi criticada pelos usuários em relação ao escopo de tempo de uso do software. Adicionalmente, a supressão do ciclo final de playtesting para mitigar prazos rompeu com os padrões mínimos de controle de qualidade, liberando falhas críticas de colisão sistêmica. Provando que a elogiada

simplicidade do design final funcionou como uma estratégia de contenção de danos diante de uma infraestrutura de desenvolvimento severamente limitada.